
■ ESCAPE ROOM

MISIÓN: LIBERAR EL ESQUELETO

Esqueleto axial + esqueleto apendicular

Reto colaborativo para estudiantes de Anatomía Funcional

■ OBJETIVO

Identificar, ubicar y clasificar los principales huesos del esqueleto axial y apendicular, relacionándolos con movimientos y situaciones deportivas.

■ TIEMPO SUGERIDO

45–60 minutos

■ EQUIPOS

3–5 estudiantes por equipo

■ META

Resolver 5 pruebas y obtener el código final de salida.

Regla del juego: cada prueba entrega una letra, número o palabra clave. No avances hasta justificar la respuesta con tu equipo.

Nombre del equipo: _____

Integrantes: _____

■ BRIEFING DE LA MISIÓN

El laboratorio de Anatomía Funcional ha quedado bloqueado. Para abrir la puerta de salida deben demostrar que pueden reconocer los huesos, clasificarlos como **axiales** o **apendiculares** y aplicar el conocimiento a movimientos del cuerpo.

Roles sugeridos

Rol	Responsabilidad
Líder anatómico	Organiza la discusión y exige justificaciones.
Cartógrafo	Ubica mentalmente los huesos por región corporal.
Verificador	Comprueba clasificación y nombres.
Cronometrador	Controla el tiempo y registra avances.
Vocero	Presenta la solución final al docente.

Pistas de supervivencia

- Axial = eje central del cuerpo: cráneo, columna vertebral y caja torácica, entre otros.
- Apendicular = cinturas y extremidades superiores e inferiores.
- En cada reto, escribe primero la respuesta y después la justificación anatómica.

■ RETO 1 — ¿AXIAL O APENDICULAR?

Clasifica cada hueso. Escribe **A** si pertenece al esqueleto axial y **P** si pertenece al apendicular.

#	Hueso	A / P	¿Por qué?
1	Fémur	_____	_____
2	Esternón	_____	_____
3	Escápula	_____	_____
4	Vértebra lumbar	_____	_____
5	Húmero	_____	_____
6	Costilla	_____	_____
7	Mandíbula	_____	_____
8	Tibia	_____	_____
9	Clavícula	_____	_____
10	Sacro	_____	_____
11	Radio	_____	_____
12	Occipital	_____	_____

Código del reto: suma los números de los huesos clasificados como apendiculares.

Código obtenido: _____

■ RETO 2 — ROMPECABEZAS DE REGIONES

Relaciona cada región con el conjunto de huesos que corresponde. Escribe la letra correcta.

Región	Código
1. Cráneo	_____
2. Tórax	_____
3. Columna vertebral	_____
4. Cintura escapular	_____
5. Miembro superior	_____
6. Cintura pélvica	_____
7. Miembro inferior	_____

Conjunto	Letra
Húmero, radio, ulna, carpos, metacarpos y falanges	A
Fémur, patela, tibia, fíbula, tarsos, metatarsos y falanges	B
Esternón y costillas	C
Escápula y clavícula	D
Huesos que protegen encéfalo	E
Vértebras, sacro y cóccix	F
Huesos coxales	G

Palabra clave: toma las letras correspondientes a 1, 3 y 7.

Palabra: _____

■ RETO 3 — ANATOMÍA EN MOVIMIENTO

Relaciona el movimiento o acción deportiva con los huesos que participan principalmente en la región descrita.

Caso	Situación	Pista	Respuesta
A	Lanzamiento por encima de la cabeza	Huesos clave del miembro superior y cintura escapular	_____
B	Salto y aterrizaje	Huesos clave del miembro inferior	_____
C	Protección de órganos durante un golpe en el tórax	Estructuras óseas de la caja torácica	_____
D	Mantener la postura del tronco	Estructuras óseas del eje corporal	_____

Mini-desafío: elige uno de los cuatro casos y explica en 2–3 líneas por qué esos huesos son relevantes para la acción.

Explicación: _____

Código: escribe el número de huesos que nombraste correctamente en tu caso elegido: _____

■ ■ RETO 4 — EL HUESO MISTERIOSO

Lee las pistas y descubre el hueso. No basta con nombrarlo: debes indicar si es axial o apendicular.

Hueso misterioso 1

Soy largo, estoy en el muslo, soporto grandes cargas y conecto la cadera con la rodilla.

Hueso: _____ | A / P: _____

Hueso misterioso 2

Soy plano, estoy en el tórax y me uno con las costillas mediante cartílago.

Hueso: _____ | A / P: _____

Hueso misterioso 3

Soy parte de la cintura escapular y participo en los movimientos del hombro.

Hueso: _____ | A / P: _____

Hueso misterioso 4

Formo parte de la columna y protejo estructuras nerviosas.

Hueso: _____ | A / P: _____

Hueso misterioso 5

Soy el hueso más grande del cráneo y formo parte de la región posterior de la cabeza.

Hueso: _____ | A / P: _____

Clave: toma la primera letra de cada hueso descubierto.

Clave: _____

■ RETO 5 — CASO DEPORTIVO FINAL

Caso: Una estudiante de Ciencias del Deporte analiza un salto vertical. Debe identificar qué estructuras óseas pertenecen al eje corporal y cuáles al aparato locomotor de las extremidades.

Completa el análisis:

1. Menciona dos huesos axiales importantes para la postura durante el salto:

2. Menciona tres huesos apendiculares del miembro inferior:

3. ¿Qué estructura une el miembro inferior al esqueleto axial?

4. ¿Qué hueso recibe directamente la carga entre fémur y tobillo?

5. Explica por qué clasificar los huesos ayuda a analizar el movimiento humano:

■ CÓDIGO FINAL DE SALIDA

Escribe una frase de equipo usando las palabras: **axial – apendicular – movimiento – protección.**

Docente: verifique que el equipo puede justificar sus respuestas. Si la explicación es correcta, ¡puerta desbloqueada! ■

■ GUÍA DEL DOCENTE — RESPUESTAS

Reto 1: 1 P, 2 A, 3 P, 4 A, 5 P, 6 A, 7 A, 8 P, 9 P, 10 A, 11 P, 12 A. Suma de posiciones P = $1+3+5+8+9+11 = 37$.

Reto 2: 1-E, 2-C, 3-F, 4-D, 5-A, 6-G, 7-B. Palabra clave: **EFG**.

Reto 3: respuestas esperadas: A húmero/radio/ulna + escápula/clavícula; B fémur/patela/tibia/fíbula; C esternón/costillas; D columna vertebral y estructuras axiales. Aceptar otros huesos pertinentes si la justificación anatómica es correcta.

Reto 4: 1 fémur (P), 2 esternón (A), 3 escápula (P), 4 vértebra (A), 5 occipital (A). Clave: **FESVO**.

Reto 5: evaluar la pertinencia anatómica y la capacidad de justificar la clasificación. Para la pregunta 3: cintura pélvica/cintura pélvica ósea mediante los huesos coxales y su relación con el sacro. Para la 4: tibia.

■ **Sugerencia de evaluación rápida:** 1 punto por reto superado + 1 punto por justificación anatómica. Puede convertirse en una actividad de 10 puntos.

■ MINI-RÚBRICA DEL ESCAPE ROOM

Criterio	4 — Superior	3 — Alto	2 — Básico	1 — Inicial
Identificación	Identifica casi todos los huesos sin apoyo.	Presenta pocos errores.	Confunde varios huesos.	Requiere apoyo constante.
Clasificación	Distingue axial/apendicular y lo justifica.	Clasifica correctamente la mayoría.	Clasifica con errores frecuentes.	No diferencia los sistemas.
Aplicación	Relaciona huesos con movimiento/deporte con precisión.	Relaciona de forma adecuada.	Relación parcial o poco clara.	No logra aplicar el conocimiento.
Trabajo en equipo	Roles claros, escucha y argumenta.	Buena colaboración.	Participación desigual.	Escasa colaboración.

Conexión con el aprendizaje: la actividad favorece reconocimiento, clasificación, ubicación y transferencia del conocimiento anatómico a situaciones de movimiento humano.